

Доп. задачи из книг "Сборник задач по математическому анализу". Том 1. Кудрявцев Л. Д., Кутасов А. Д., Чехлов В. И., Шабунин М. И. ФИЗМАТЛИТ, 2003 год ([1]); "Математический анализ в задачах и упражнениях". Том 1. Виноградова И. А., Олехник С. Н., Садовничий В. А. МЦНМО, 2017 год ([2]).

1. Вычислить пределы: а) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n - 3^n}{5^n + 3^n}$; б) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{2n+1} - \sqrt[3]{n-1})$; в) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n - 3n^4 - n^3}{\sqrt[3]{5n^{12} + 3\frac{1}{n}}}$;
 г) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - 10}{1 + n \cdot 1^{1/n}}$; д) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2^n n^2 + 2n - 1}$; е) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\arctg n + (-1)^n}$.
 См. [1], с. 139, № 26, с. 140 – с. 144, все задачи.

2. Исследовать на сходимость следующие рекуррентно заданные последовательности:

- а) $a_1 = \sqrt{2}, a_{n+1} = \sqrt{2a_n}$; б) $a_1 = \sqrt{2}, a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$; в) $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{1}{3} \left(2a_n + \frac{2}{a_n^2} \right)$.

См. [1], с. 155, № 164, с. 160 № 218 – № 227; [2], №3. 56 – №3. 61, №3.87 – №3.110.

3. а) Пусть $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$, а $b_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$. Доказать, что a_n не возрастает, а b_n не убывает и $a_k \geq b_m$ при всех натуральных k и m , а также доказать, что $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.

- б) Пусть $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n$, а $b_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \ln(n+1)$. Доказать, что a_n не возрастает, а b_n не убывает и $a_k \geq b_m$ при всех натуральных k и m , а также доказать, что $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.

См. [1], с. 155 – с. 156, № 165 – №169; [2], №3. 79 – №3. 82.

4. Доказать расходимость последовательности $\{a\}_{n=1}^{\infty}$, если:

- а) $a_n = n^{(-1)^n}$; б) $a_n = \sin \pi \sqrt{n^2 + n}$. См. [1], Начиная со с. 138, № 13 – №15, № 20, № 150.

5. Доказать, что последовательность $\{a\}_{n=1}^{\infty}$, не имеет предела, если:

- а) $a_n = \sin n$; б) $a_n = \operatorname{tg} n$. См. [1], Начиная со с. 138, № 13 – №15, № 20, № 150.

6*. а) (Теорема Тёплица.) Пусть даны числа c_{nk} , $n \in \mathbb{N}$, $1 \leq k \leq n$, образующие бесконечную нижнетреугольную матрицу

$$\begin{array}{ccccccc} c_{11} & & & & & & \\ c_{21} & c_{22} & & & & & \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} & & & & \\ \dots & \dots & \dots & \dots & & & \\ c_{n1} & c_{n2} & c_{n3} & \dots & c_{nn} & & \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \end{array}$$

и удовлетворяющие условиям:

- 1) $\lim_{n \rightarrow \infty} c_{nk} = 0 \ \forall k \in \mathbb{N}$ (столбцы матрицы являются бесконечно малыми последовательностями);

- 2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n c_{nk} = 1$ (сумма элементов строки стремится к 1 при $n \rightarrow \infty$);

- 3) $\exists C > 0 : \forall n \in \mathbb{N} \sum_{k=1}^n |c_{nk}| \leq C$ (сумма модулей элементов строки ограничена).

Доказать, что тогда для любой сходящейся последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ последовательность $b_n = \sum_{k=1}^n c_{nk} a_k$ тоже сходится и $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

- б) Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. Найти

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{1} - \frac{a_{n-1}}{2} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{a_1}{2^{n-1}} \right).$$

7. а) Найти $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n\sqrt{n}}(1 + \sqrt{2} + \dots + \sqrt{n})$; б) найти $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot a + 2 \cdot a^2 + \dots + n \cdot a^n}{n \cdot a^{n+1}}, a > 1$.
См. [2], №3. 122 – №. 142.

Домашнее задание 3

1. Вычислить пределы:

- а) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{3} \left(\sqrt[3]{1 + \frac{3}{n^3}} - 1 \right)$; б) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt[n^2]{\frac{n-1}{n+1}} + \sqrt[n]{3^n n^3 + 2} \right)$; в) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \dots + \frac{n-1}{n^2} \right)$;
г) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n - \log_2 n}$; д) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \cos n!}{2^{n+1}}$; е) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \ln n$.

2. Исследовать на сходимость следующие рекуррентно заданные последовательности и найти пределы, если они есть:

- а) $a_1 = \frac{1}{2}, a_{n+1} = \frac{4}{3}a_n - a_n^2$; б) $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{4a_n+2}{a_n+3}$. в)* $a_1 = a > 0, a_{n+1} = \frac{a}{2+a_n}$.

3. Доказать, что $\left(\frac{n}{e}\right)^n < n! \leq en \left(\frac{n}{e}\right)^n$.

4. Доказать расходимость последовательности: а) $\sin \frac{\pi n}{6}$; б) $a_n = \operatorname{ctg} n$.

5. Вычислить пределы:

- а) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{2n}} \right)$; б) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{a^{n+1}} \left(a + \frac{a^2}{2} + \dots + \frac{a^n}{n} \right), a > 1$.

Дополнительные вопросы к коллоквиуму

(Последовательности и число e)

1. Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. а) (1,5 балла) Доказать, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = a$;
б) (1 балл) если $a_n > 0, n \in \mathbb{N}$, то и $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdot \dots \cdot a_n} = a$;

- в) (1 балл) если $a_n > 0$ при всех $n \in \mathbb{N}$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = a$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = a$.

См. [1], с. 155 – с. 156, № 176 – №187, с. 159, № 205, с. 160, №213; [2], №3. 70 – №3. 74.

2. (1,5 балла, если выводится из теоремы Теплица и 2 балла, если доказывается независимо) (Теорема Штольца). Пусть $y_{n+1} > y_n > 0$ при всех $n \in \mathbb{N}$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = +\infty$, а также $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = l$. Доказать, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = l$.

3. Доказать, что:

- а) (1,5 балла) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} \right) = e$;
б) (1,5 балла) $e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} + \frac{\alpha_n}{n \cdot n!}, 0 < \alpha_n < 1$;
в) (1 балл) число e иррационально;
г) (1 балл) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(2\pi en!) = 0$. См. [1], с. 156, № 166 – №168; [2], №3. 74 – №3. 78.